

Public AI PMS 요구사항 분석서

공공 정보화사업 이행관리와 검증 지원 서비스

2026-09-10 · v0.1 · 서비스모델 기반 설계 검토안

기관과 수행사가 기준·일정·산출물·보완을 함께 관리하면서 검증 가능한 이행근거를 만들고, 그 근거를 감리·평가·인수인계·유지관리·차기 사업에 재사용하는 서비스의 요구사항을 정의한다.

현재 범위는 요구사항 분석과 명세다. 상세 요구와 수용기준은 검토안이며 계약·개발·도입의 확정을 의미하지 않는다.

기관 검토와 서비스 범위 협의를 위한 요구사항 문서

목차

1 문서 목적 독자 사용 방법	2
2 근거와 해석의 경계	2
3 해결할 문제와 도입 가치	3
4 고객 이용자 판단 권한 대가	4
5 전체 구조와 서비스 경계	5
6 제공 연차와 우선순위	7
7 대표 이용 흐름	8
8 공통 업무규칙	9
9 요구사항 분류 변경 처리	10
10 Assumptions 가정과 확인 상태	12
11 미확정 사항과 결정 책임	13
12 수용 성과 측정의 원칙	15
13 TS 기획 기준 P01~P07 점검	16
14 다음 설계 단계에 넘길 항목	17

1 문서 목적 독자 사용 방법

항목	정의
분석 대상	CCK 검사·검증 역량을 공공 정보화사업에 적용하는 Public AI-PMS
대상 독자	기관 기획·사업·계약·평가 담당자, 수행사 PM, 감리 전문가, CCK 서비스·기술 책임자
분석서 역할	왜 필요한지, 누가 사용하는지, 제공 범위·우선순위·책임·미결 조건이 무엇인지 설명
명세서 역할	무엇을 제공해야 하는지, 어떤 입력·결과·업무규칙·예외·수용기준이 필요한지 정의
성공기준	기존 요구 33 개를 누락 없이 처리하고, 상세 요구 58 개의 출처·연차·역할·검증 조건을 추적 가능하게 작성
시간축	Y1~Y3 는 착수 이후 상대적 제공 연차. 실제 착수일·예산·기관 일정 미확정
현재 수준	검토 가능한 요구사항 초안. 현업 인터뷰·법령 적용·실측·가격·제품 검증은 별도 확인 필요
방법론	M 규모·문서 작성 위험도 Low. 요구사항 분석 + DDD 의 업무 경계 + BDD + 요구 추적. 공공업무의 판단 영향은 별도 검토
적용 단계	맥락 확인 → 범위·모델 분석 → 요구 정의 → 문서 정합성 자체점검
생략 항목	제품 코드·API 경로·물리 DB·고충실도 UI·프로토타입·실행 시험·배포. 현재 사용자 범위에 포함되지 않음

함께 사용하는 문서:

- [요구사항 명세서](#): 상태·자료·권한·품질 조건과 상세 요구.
- [요구사항 추적표](#): 원요구 ↔ 상세 요구 ↔ 업무·자료·수용기준.
- [요구사항 원장](#): 문서 간 연결을 유지하는 구조화 원장.
- [문서 검토 결과](#): 문서 점검 결과와 미검증 범위.

2 근거와 해석의 경계

분석 기준은 [서비스모델 정의서 v0.1](#), [기존 대화 요구 원장](#), [추가 대화 반영 자료](#)다. 21 개 사용자 발언을 반영한 로컬 정리본에서 원요구 33 개를 추적했다. 이번 명세 작성에서 참조 대화의 최신 변경을 다시 조회한 것은 아니다.

구분	이번 문서에서의 취급
사용자 의도	공동 PMS, CCK 검사 중심, 정보화사업 감리, 주기적 다면평가, 좋은/미흡 이력, 신규기업 기회, 연속성, 정량 편익, 연차 구분
현장 문제	사용자 경험에서 나온 문제 가설. TS 공식 조사나 공공기관 전체 실태로 일반화하지 않음
서비스모델	기관 구매·공동 이용·CCK 주관·6 개 영역·3 개년은 기획 검토 기준. 실제 계약/도입과 구분
상세 요구	분석을 통해 구체화한 제안. "해야 한다"는 향후 요구 조건을 뜻하며 사용자가 세부값까지 승인했다는 의미가 아님
과거 AI 설명·예시	참고 이력. 시제품 성능·감리 적합성·법적 결론·시장 수치의 새로운 검증 근거로 승격하지 않음
외부 법령·수치	이번 작업에서 새로 조사·검증하지 않음. 적용 원문·시행일·조사일·판단은 TBD-03/09 에서 확인
최신 범위 정정	"구현은 하지 말고 설계와 서비스모델을 명확히"가 과거 구현 예시 요청보다 우선

3 해결할 문제와 도입 가치

핵심 문제는 기준·제출·검토·결정·책임이 서로 연결되지 않아 업무의 대기 원인과 완료 근거를 다시 확인해야 한다는 것이다. 이는 사용자 의견에서 도출한 가설이며 첫 기관에서 현행 업무 표본으로 검증한다.

목표	현행 As-Is 가설	제공할 To-Be	직접 결과·연결 요구	확인할 효과
G01 기준 해석·탐색 부담 완화	원문을 반복 검색하고 완료조건이 다르게 이해됨	적용 기준·원문·책임·완료조건을 착수 시 함께 확인	S1 / SFR-003~006	기준 탐색시간, 해석 재확인 건수
G02 누락·재작업·대기 감소	접수와 승인 혼동, 기관/수행사 병목 불명확	제출→검토→소명→재검증→확정의 상태·다음 행동 연결	S1·S2 / SFR-007~018	처리 순시간, 대기시간, 재보완율, 중대한 검토 누락
G03 검증 근거·감리 품질 지원	기준·시험증거를 감리 때 재수집	기준별 검사범위와 AI·전문가 판단·시정 확인 기록	S3 / SFR-019~022	증거 수집시간, 미검사율, 재검증 완료율

목표	현행 As-Is 가설	제공할 To-Be	직접 결과·연결 요구	확인할 효과
G04 공정한 수행이력 확보	인상·단일 점수 중심일 가능성	역할·관찰기간·실제 근거·우수/미흡/개선·정정 제시	S4 / SFR-023~028	근거 연결률, 정정 반영률, 무실적 부당 분류 여부
G05 업무·지원 연속성 확보	교체·사업 종료 때 결정과 책임 재탐색	상시 인계·미결 책임·지원기간·후속 계약 준비 연결	S5 / SFR-029~031	인계 파악시간, 책임 미지정 건수, 지원 공백
G06 공공서비스 개선과 재정 타당성	후속 사업 요구가 실제 문제·성과와 분리	성과→문제→대안 비교→다음 요구의 근거 연결	S6 / SFR-032~036, BMR-003	이용 불편·장애·접근성 지표, 비중복 투자, 순편익

G01~G06 은 측정할 목표다. "카르텔 감소", "사업 성공률 상승", "국민 편익 증가"를 이미 달성한 효과로 기재하지 않는다.

4 고객 이용자 판단 권한 대가

기준 서비스모델은 기관이 구매하고 발주기관·수행사·배정된 전문가가 공동으로 이용하는 방식이다.

TS 는 첫 적용 검토 후보이며 확정 고객이 아니다.

주체	필요와 이용 장면	결정/책임	대가 관계
도입 기관	여러 사업을 관리하고 담당자 교체에 대응	적용 사업·계약·역할·기준·자료 이용·운영 정책	도입·이용·기관 적용·기술운영 비용 부담을 기본 가정
사업 담당·검토·승인 자	다음 행동·근거·미결 확인	맡은 범위의 검토·변경·승인	기관 소속 이용
수행사 PM·실무자	합의 기준에 따른 제출·자체점검·소명	맡은 과업 수행·증거 제출·보완	해당 사업 기본 참여; 소명/정정의 유료 등급 없음
감리원·전문가	검사범위·증거·판단 차이·시정 확인	계약·제도상 정해진 독립 판단	감리 계약과 플랫폼 이용/기술운영 대가 구분
다면평가 참여자	자신의 관찰 범위에 관한 의견 제공	역할·시점별 응답, 미관찰 명시	구매 여부와 평가 영향 분리

주체	필요와 이용 장면	결정/책임	대가 관계
후임·운영 담당자	미결·지원·갱신 준비 인수	승계된 책임과 계속 관리	기관/운영계약에 따른 참여
CCK	서비스 제공·기관 적용·기술운영·지원	기술 품질·오류 대응·범위 설명	도입/운영/선택 모듈 대가; 자기 회사 평가 확정권 없음
국민	대상 공공서비스의 품질·연속성	서비스별 피드백·실제 이용 효과의 관찰 주체	플랫폼의 기본 직접 구매자로 가정하지 않음

한 사람이 여러 역할을 가질 수 있다. 담당자·중간관리자·최종결재자 등의 평가 역할과 업무 승인 권한은 별도다. CCK가 시스템을 운영한다는 사실이 기관의 계약 판단·감리 판단·평가 확정권을 뜻하지 않는다.

5 전체 구조와 서비스 경계

업무의 공통 흐름은 **기준 → 증거 → 검사/검토 → 사람의 판단 → 조치 → 재검증 → 이력 → 후속 관리**다.

서비스	제공 결과	핵심 상세 요구
S1 공동 사업관리	합의된 기준과 다음 행동·책임·일정	SFR-001, SFR-002, SFR-003, SFR-004, SFR-005, SFR-006, SFR-007, SFR-008, SFR-009, SFR-010
S2 산출물 검토·보완	제출부터 검토·소명·재검증·승인까지 연결된 기록	SFR-011, SFR-012, SFR-013, SFR-014, SFR-015, SFR-016, SFR-017, SFR-018
S3 검사·감리 지원	검사범위·Finding·독립 전문 판단·시정 확인	SFR-019, SFR-020, SFR-021, SFR-022, IFR-003
S4 다면평가·수행 레퍼런스	역할별 관찰·확인된 수행·소명·정정 이력	SFR-023, SFR-024, SFR-025, SFR-026, SFR-027, SFR-028
S5 인수인계·유지관리	후임이 이어받는 미결 책임·지원기간·계약 준비	SFR-029, SFR-030, SFR-031
S6 성과·고도화·차기 발주	실제 문제와 비교 대안에 근거한 후속 요구	SFR-032, SFR-033, SFR-034, SFR-035, SFR-036

공통 품질·자료·연계·운영 요구는 위 6 개 서비스 전체에 적용한다. CCK 검사 역량을 공통화하되 분야별 기준·판단자·책임은 별도다.

범위 구분	이번 기준
핵심 제공 범위	기관·서비스·사업·계약 연결, 공동 기준·일정·증거·검토·소명·승인, 주기적 평가 수집, 수행이력, 인계·지원기간
후속 연차	정보시스템 감리 검사엔진, 다면평가 분석, 레퍼런스 고도화, 성과·RFP 환류, 기관별 반복 적용
조건부 기능	컨소시엄 역량 탐색, 계정/조직·계약/결재/PMS·외부 시험 결과의 실제 시스템 연계
별도 근거 확인	공식 입찰 평가 활용, 기관 간 평가/개인정보 공유, 특정 사업 법정 감리 적용, 제품지원/하자 기간
현재 제외	자동 법적 판정·낙찰/배제·기업 벌점, 감리원 대체, 회계감사/건설 등 타 감리 실제 제공, 신규 OCR·영상/VLM·센서·실시간 제어, 외부 LLM 자동 전송
현재 작업 제외	제품 구현, 시제품, UI 코딩, API 경로·물리 DB 확정, 시스템 연계 실행, 배포
기존 시스템 관계	원천의 공식 기록을 확인해 연결. 전자결재·계약·기존 PMS 를 일괄 대체한다고 전제하지 않음

서비스 제공 대안

대안	효과	비용·기간 가정	위험·선행조건	판단
A. 단일 사업 전용	한 사업의 흐름을 빠르게 확인하기 쉬움	상대적으로 작으나 연속 운영비 별도	종료 후 이력·지원 연속성 약화 가능	기관 도입 전 실증 단위로 활용
B. 기관 단위 서비스 + 사업별 적용	인수인계·유지관리·복수 계약 연결	기관 운영·권한 설계가 필요	서비스 책임자·자료/규칙·기술운영 비용 확인	서비스모델 기준안. 최초 적용은 제한된 사업에서 검증
C. 다기관 통합·공동 평가	공통 기능 반복 활용 가능	제도·보안·운영 협의 부담 큼	자료 공유 근거·평가 절차·운영 책임 미확정	후속 검토. 초기 계약 범위에 일괄 포함하지 않음

비용·기간은 상대적 판단이며 견적이나 확정 일정이 아니다.

AI 의 추가 가치와 비 AI 비교

작업	SI/규칙 기반으로 가능한 부분	AI 추가 가치 가설	도입 판단에 필요한 근거
일정·접수·승인	상태·기한·권한·알림·이력	설명·요약 보조	기본 흐름 자체는 AI 없이도 성립해야 함
원문→기준 후보	수동 등록·양식 검사	비정형 문서에서 후보와 해당 위치 추출	추출 오류·수정시간을 포함한 순효율
산출물 검토	필수항목·참조·버전 검사	요구와 내용의 대응·불일치 후보	독립 검토 기준, 오탐/미탐, 증거 연결 정확성
인계·후속 요구	연결된 기록 조회	미결 요약·문제별 근거 취합	누락·오해·수정 부담, 실제 판단에 쓰이는 정도

AI 적용 범위는 검증 결과에 따라 줄이거나 사람/규칙 기반으로 유지할 수 있다. AI 도입 자체를 편익으로 계산하지 않는다.

6 제공 연차와 우선순위

최초 적용	상세 요구 수	제공할 범위	확정 전에 확인할 조건
Y1	46	공동 AI-PMS·기초 검토·다면평가 수집·기본 레퍼런스·소명·인계·유지관리·공통 운영	기관·업무·권한·자료·품질·원가·측정 기준
Y2	5	요구 단위 검사·Finding·정보화사업 감리·독립 판단 연결	감리 대상·기준·독립성·실제 증거·검사 성능
Y3	7	다면평가 분석·레퍼런스 고도화·성과/대안/RFP·기관 재적용·조건부 역량 탐색	유효 이력·정정·비교 가능성·정보 이용 근거·효과

- Y1 요구는 Y2·Y3 에도 유지한다. 연차는 각각 별개의 서비스 수명이 아니다.
- 1 년차 AI 는 기준 후보·기초 검토 지원이다. 2 년차 감리 검사엔진의 완전한 검증 능력을 미리 약속하지 않는다.
- 다면평가·만족도·우수/미흡 수행 근거는 1 년차부터 수집한다. 3 년차는 분석·활용의 고도화다.

- 업무단계 B1(기준 설정)·B2(공동 수행/증거)·B3(검사/검토)는 한 사업 안에서 반복된다. B1=Y1, B2=Y2, B3=Y3 가 아니다.

M 은 해당 연차 범위가 채택될 경우 필수로 제안하는 요구이며 구현 승인 표시가 아니다. C 는 권한·계약·자료·상대 시스템을 확인한 뒤 채택할 조건부 요구다. 현재 M 54 개, C 4 개다.

7 대표 이용 흐름

ID·목표	사전조건	기본 흐름	대안·예외	완료 결과
UC-01 기관 적용·사업 등록·기준 확정	사업·원문·권한이 확인됨	기준 후보 → 공동 검토 → 권한자 승인 → 버전 고정	원문 미확인·권한 부재·불일치는 확정 전 보완	확정 기준과 책임·완료조건
UC-02 공동 수행·일정·증 거 제출	확정 기준 또는 명시된 미확정 범위가 존재	WBS → 요청/회신 → 자체점검 → 증거 연결 → 공식 제출·접수	업로드/추출 실패·중복·자료 부족은 접수와 분석 상태를 구분	접수 버전과 다음 검토 과업
UC-03 기초 검토·보완·소 명·승인	제출 버전과 적용 기준을 특정	기초 검사 → 검토자 확인 → 보완/소명 → 새 버전 → 재검증 → 권한자 확정	AI 오류·지적 이견·미실시 시험·기준 변경·철회를 기록	최종 판단과 미결 또는 정정 이력
UC-04 정보시스템 감리 지원	대상·기준·범위·감리 권한 확정	검사 계획 → AI/전문가 검토 → 차이 확인 → Finding → 시정 → 독립 재검증	자료 부족은 미검사/판단보류; 이해충돌은 별도 검토	범위와 한계가 명시된 감리 지원 자료
UC-05 주기적 평가·소명·레 퍼런스	평가 목적·역할·주기·공개 범위 확정	배정 → 역할별 응답 → 확인된 수행 연결 → 고지/소명 → 정정 → 허용된 조회	미응답·관찰불가·표본 부족·이해충돌·무실적을 구분	확정 상태·정정·관찰 범위를 포함한 수행이력
UC-06 담당자 인계·유지관 리	서비스·계약 관계와 인수 역할 지정	미결·결정·지원기간 확인 → 인계 확인 → 책임 승계 → 갱신 준비	기산일 미확정·인수 지연·지원 공백·연락 불능을 표시	책임자와 다음 기한이 있는 계속 관리
UC-07 성과·개선 대안·RFP 초안	활용 권한이 있는 성과·문제·계약 증거	문제 정의 → 원인 가설 → 기존 계약/운영 개선/신규 투자 비교 → 후속 요구 초안	근거 부족·수요 충돌·중복 과업은 미확정으로 표시	추가 검토와 의사결정이 가능한 요구 초안

ID·목표	사전조건	기본 흐름	대안·예외	완료 결과
UC-08 기관 재적용·조건 부 협업 탐색	재사용 범위·정보 활용 권한을 확인	기관별 규칙 적용 → 허용된 역량과 필요 역할 연결 → 후보 근거 검토	권한 미확보·이력 없음·편향된 노출·계약 제한은 별도 처리	기관별 독립 공간과 조건부 탐색 자료
UC-09 품질·자료·연 계·운영·계약 관리	기관 운영 및 제공 책임이 지정됨	수용기준 합의 → 자료/권한 점검 → 지원·변경·장애·반출 관리	연계 실패·권한 회수·복구·종료·정정 전파 실패를 관리	계약·품질·운영 근거와 남은 조건

핵심 이용 예 시험결과서 하나의 승인

1. 기관·수행사가 요구사항과 시험 완료조건을 확인하고 기준 버전을 확정한다.
2. 수행사는 결과서·시험 증거를 연결하고 제출 전 자체점검 후 공식 제출한다.
3. 시스템은 접수 기록을 남긴다. AI 분석은 별도 상태로 진행하며 오류가 나면 미검사 범위를 알린다.
4. AI 가 미대응 요구·증거 부족 후보를 내면 검토자가 원문을 확인해 보완 여부를 정한다.
5. 수행사가 소명하거나 새 버전을 제출하면 지적·기준·증거·재검증을 연결한다.
6. 권한자가 해당 버전을 확정한다. AI 후보만으로 기업 미흡 이력을 만들지 않는다.
7. 후임은 승인 근거와 남은 운영 책임을 이어보고, 감리는 자신의 범위에서 추가로 독립 검증한다.

8 공통 업무규칙

ID	규칙
BR-01	기준의 출처·적용일·확정 버전을 보존한다. 법적/계약상 효력과 우선순위는 담당자가 확인한다.
BR-02	AI 출력은 검토 후보다. 확정 권한은 업무별 지정자에게 있고 AI 지적 수가 업체 감점이 되지 않는다.
BR-03	공식 제출·문서 분석·내용 승인 상태를 구분한다. 분석 장애로 유효 접수 기록을 소멸시키지 않는다.
BR-04	초기 계획일·승인된 변경 기준일·최신 예상일·실제 완료일을 구분한다. 늦었다는 이유만으로 수행사 책임을 단정하지 않는다.

ID	규칙
BR-05	보완·소명·판단·재검증은 기준과 산출물 버전에 연결한다. 새 버전에 과거 승인을 자동 승계하지 않는다.
BR-06	문서가 존재한다는 사실과 내용이 입증됐다는 사실을 구분한다. 미검사·자료 부족·판단보류는 통과가 아니다.
BR-07	평가의 역할·주기·관찰 범위를 구분한다. 미응답·관찰불가·무실적을 0 점이나 부정 이력으로 변환하지 않는다.
BR-08	우수·미흡 근거와 개선을 함께 기록한다. 소명·정정 상태를 후속 조회와 허용된 수신처에 반영한다.
BR-09	기본 참여·소명·정정에 유료 등급을 두지 않는다. 유료 구매와 평가·노출 점수를 결부하지 않는다.
BR-10	감리의 독립 판단·분야별 기준·권한을 분리한다. CCK와 AI에 법정 감리 확정권이 자동 부여되지 않는다.
BR-11	기관별 공통 기능 재사용과 기관 간 업무·평가정보 공유는 별개다. 기본 허용을 추정하지 않는다.
BR-12	담당자 변경·사업 종료가 서비스 책임의 소멸을 뜻하지 않는다. 인수와 유지관리의 미결 사항을 이어 관리한다.
BR-13	로컬 LLM과 전자문서·허용된 구조화 자료를 범위로 한다. 문서 내 명령으로 권한을 변경하거나 외부 모델로 자동 전송하지 않는다.
BR-14	편익은 추가 입력·오탐 확인·운영 비용을 포함한 순효과로 산정한다. 인원 감축·현금 절감·국민 효과와 시간가치를 혼동하지 않는다.
BR-15	운영규칙과 모델·검사·평가 버전의 변경은 영향 범위와 재검토 상태를 남긴다. 상세 검증 기준이 미정이면 계약상 수용기준으로 확정하지 않는다.

9 요구사항 분류 변경 처리

분류	의미	수량
SFR	서비스 기능	36
NFR	공통 품질·제약	8

분류	의미	수량
DAR	자료·품질·생애주기	4
IFR	외부 연계	3
OPR	적용·운영	4
BMR	도입·제공·편익	3

상세 요구 58 개는 기존 요구 33 개를 단순히 늘린 기능 수가 아니다. 사용자 요구의 세분화와 품질·자료·운영·사업모델 조건이 함께 포함된다. 문서 형식·연차 구분 등 원요구 7 개는 상위 제약 또는 문서 요구로 추적하며 제품 기능으로 중복 집계하지 않는다.

기존 PMS-R01~33 은 원요구 식별자로 보존한다. 새 상세 식별자는 PMS-SFR/NFR/DAR/IFR/OPR/BMR-### 형식을 쓴다. 요구 변경 시 기존 식별자를 다른 의미로 재사용하지 않고 변경 이유·출처·연차·영향 요구·수용기준·미결 항목을 함께 갱신한다.

발견된 충돌·혼동	처리
과거 구현 예시 요청 vs 현재 설계만 요청	현재 지시 우선. 논리 요구만 작성
감리 기능을 처음부터 모두 제공 vs Y1 PMS/Y2 엔진	기초 검토와 감리 검사를 분리
평가가 3 년차이면 초기 기록 부족	Y1 수집·기본 이력·소명, Y3 분석 고도화
AI 지적=기업 결함, 자연=기업 귀책	사람 확인·책임 원인·정정 후에 이력화
다양한 역할 응답을 단일 점수로 합산	목적·척도·관찰 범위·표본 확인 전 종합점수 미확정
타 기관 확장=기관 간 데이터 통합	공통 기능 재사용과 정보 공유 권한 분리

발견된 충돌·혼동	처리
근거 있는 평가=공식 입찰 활용 허용	제도·계약·이용 목적 확인 전 자동 적용 제외
일반 감리원 전문성 부족 주장	사업별 검증 범위·판단 근거의 확인 문제로 정의

10 Assumptions 가정과 확인 상태

가정	상태·검증 방법
기관이 공동 업무공간의 책임자를 지정할 수 있음	미확인. 대상 부서·계약/운영 역할 확인
수행사와 기관이 전자문서·검토 기록을 제공할 수 있음	미확인. 권리·기밀·문서 형식·샘플 확인
CCK 가 로컬 LLM·문서 처리·운영을 주관할 수 있음	미검증. 실제 자산·재사용권·인력·원가 확인
한 사업의 승인 흐름을 먼저 검증해 기관 적용으로 넓힘	검토안. 실증 대상·기간·업무 표본 선정 필요
기록화·AI 검토가 순시간과 재작업을 줄임	효과 가설. 추가 입력·오탐 확인·동일 업무량을 포함한 비교 필요
수행이력과 평가가 공정성과 신규기업 기회에 도움	효과 가설. 무실적 취급·소명·노출·비교 맥락 점검 필요

가정	상태·검증 방법
실제 국민 서비스 품질과 연결할 수 있음	대상 서비스별 지표·인과 경로 확인 필요

11 미확정 사항과 결정 책임

ID	확정할 사항	책임자 제안	확정 시점	필요 근거
TBD-01	첫 기관·대상 사업·업무 근거·기존 사업과의 경계	기관 기획·정보화 책임자	기관별 요구사항 기준선 확정 전	대상 서비스·계약 목록, 업무 근거, 기존 자산/사업 대조
TBD-02	권한·위임·승인·예외 및 이해충돌 처리	기관 서비스 책임자·계약/보안 담당	업무·권한 기준선 확정 전	역할·자료·행위 권한표와 대행·퇴직·회수 규칙
TBD-03	적용 법령·지침·계약·완료조건· 기간 기산·공식 기록	기관 사업·계약/법무 담당	사업 기준 승인 전	원문·시행·적용일· 우선순위·변경 근거·공식 기록 원천
TBD-04	지원 문서·크기·표·추출 품질·자료 항목·이관 범위	기관 자료 책임자·수행사·CCK	자료/문서 처리 명세 확정 전	실제 샘플과 권리 확인, 지원/제외 목록, 추출 확인·보완 절차
TBD-05	검토 품질 목표·오류 허용·최소 개선·독립 평가 표본	기관 품질 책임자·업무 전문가	AI 수용평가 계획 확정 전	분야별 오류 정의·검사범위·목표· 대조군·판정자·표본 /중단 규칙
TBD-06	평가 목적·주기·문항·척도·역할· 가중치·소명 기한	기관 평가 운영자	첫 조사 전; 분석 방식은 해당 분석 적용 전	역할별 질문지·응답/결측 규칙·버전·재검토 절차

ID	확정할 사항	책임자 제안	확정 시점	필요 근거
TBD-07	자료 관리·분류·공개·보존·반출· 정정 전파·집계 최소수	기관 개인정보/보안·기록·평가 책임자	자료 수집·평가 고지·기관 간 공유 각각의 시행 전	목적별 처리 근거·열람표·보존표· 소명 보호·수신처 정정 절차
TBD-08	알림·상향 요청·갱신 준비·응답 시간창	기관 사업·운영 책임자	해당 업무흐름 적용 전	사건별 기준일·담당 역할·휴일/대행·미 처리 사항 규칙
TBD-09	감리 적용·독립성·검사 범위·전문가·시정 확인 기준	기관 감리 발주 담당·감리 전문가	2 차년도 감리 범위 확정 전	대상 여부 검토·업무 분장·분야별 기준책·독립 검토 절차
TBD-10	로컬 환경·모델/자산·처리 규모·성능·가용성·복구·지 원	CCK 기술책임자·기관 운영/보안 담당	용량·견적 및 기술 수용기준 확정 전	실제 자산 점검, 동시 사용자/문서량, p95·처리량·RTO/RP O·복구 기준
TBD-11	계약·대가·원가·인력·협력· 재사용권·기관 책임	기관 구매/기획 담당·CCK 사업 책임자	제안 가격·계약 범위 확정 전	기관 패키지·기본 참여·선택 모듈·지원 범위·원가 및 권리 근거
TBD-12	업무량·시간·비용·품질·국 민 성과의 기준값과 목표	기관 기획·현업·성과 담당	실증 측정 시작 전	비교군/기간·측정단 위·기초값·최소 유의미 개선·중복 제외·결과 해석
TBD-13	대표 이용과업·접근성·기기·지 원 환경	기관 현업·접근성 검토 담당	사용성 수용평가 계획 확정 전	대표 업무·오류복구·키보 드/보조기술·기기 및 평가 기준
TBD-14	실제 연계 대상·제공 권한·자료·주기·실패 대응	기관 연계 담당·상대 시스템 책임자	외부 인터페이스 상세 명세 확정 전	필드별 원천·정합성·전달 책임·오류/재시도/ 중복·수동 대체

책임자는 역할 제안이며 실명 배정은 기관과 제공자가 정한다. 날짜 대신 의사결정 사건을 기준으로 마감 시점을 정의했다. 시간 경과만으로 승인·확정 처리하지 않는다. 14 개 항목은 묶음이며 각 조건의 확정도는 별도 기록할 수 있다.

12 수용 성과 측정의 원칙

제품이 요구한 동작을 제공하는지와 도입으로 효과가 났는지를 별도로 판정한다. 수용기준 116 개는 대표 검증 조건이며 전체 시험 커버리지나 실행 결과가 아니다. 품질 수치는 실제 환경·업무 표본을 확인한 후 수용평가 전에 정한다.

지표	정의·측정	값의 상태	책임·시점
추적 완결성	해당 과업의 기준·제출·검토·조치·확정 연결 수 / 적용 대상 수. 비해당은 별도 집계	분모·목표 TBD-04/12	사업·자료 담당 / 기준선·실증 전
업무 순시간	같은 업무량에서 현행 총시간 – 도입 후 총시간. 추가 입력·AI 확인·오류 대응 포함	현행값·최소 개선 TBD-12	현업·성과 담당 / 측정 전
검토 품질	중요 누락·오탐·미탐·근거 오류의 정의, 발생 수·분모·영향·불확실성	허용 기준·표본 TBD-05	품질 담당·독립 전문가 / AI 평가 전
병목·보완	단계별 대기시간·반복 보완·책임 미지정. 기관/수행사 원인 구분	현행값·목표 TBD-08/12	사업 담당 / 실증 전
인계·지원 연속성	인계 핵심 질문 파악시간·미인수 책임·지원 공백	대상·목표 TBD-12	운영·인계 담당 / 실증 전
국민 서비스 효과	선택한 서비스의 장애·처리 지연·이용 불편·접근성 지표	효과 경로·기준값 TBD-12	업무·성과 담당 / 대상 선정 시
재정·경제 편익	인력 시간가치, 실제 예산 변화, 위험 회피, 국민 효과를 구분	단가·비용·중복 제외 TBD-11/12	기획·구매·성과 담당 / 사업성 검토 전

순편익의 기본 산정 구조는 다음과 같다.

- 노동시간가치 = 업무별 순절감시간 × 해당 역할의 확인된 시간가치. 이미 기간 총시간을 썼으면 건수를 다시 곱하지 않는다.
- 연간 순경제가치 = 노동시간가치 + 별도로 입증한 비중복 회피 비용 - 추가 운영 비용.
- 초기 도입·교육·이관 비용은 별도 포함한다. 여러 해를 비교할 때는 평가기간·가격 기준·할인 방식부터 확정한다.
- 오탐 확인시간을 도입 후 업무시간에 포함했다면 다시 비용으로 차감하지 않는다.
- 실제 예산 절감은 계약·지출 감소 자료로 따로 확인한다. 절감시간을 감축 인원으로 바꾸지 않는다.
- Y2 감리·Y3 고도화 편익은 해당 기능 적용 이후의 효과로 계산한다. 시장 총액의 임의 비율이나 일반 AI 연구 효과를 실현 편익으로 대입하지 않는다.

평가 설계는 [연구 평가 원칙](#)을 적용한다. 같은 사업의 반복 버전·여러 채점은 독립 표본으로 부풀리지 않는다. 서열형 응답·다중 지표·평가자 차이·소수 표본·오류가 관측되지 않은 경우의 불확실성을 고려한다. 전문가 대조 자료는 AI 지적 사례와 통과 사례를 함께 확인하며, 최소 유의미한 개선과 판정 규칙은 결과를 보기 전에 정한다.

13 TS 기획 기준 P01~P07 점검

기준	요구에 반영한 내용	아직 필요한 확인
P01 국민 안전·편익·접근성	G06-BMR-003 에서 실제 대상 서비스의 품질·연속성과 연결	구체 서비스·수혜 집단·효과 경로
P02 현업 수용·인력 영향	BMR-003 순시간·추가 부담·재배치 가치; 감축 인원 환산 제외	현업 업무 표본·교육/입력 부담·수용성
P03 AX+SI·비 AI 비교	기본 PMS 와 AI 추가 가치 분리, NFR-003 평가	동일 업무의 비 AI/AI 비교 자료
P04 메가이슈·실제 업무 근거	공공서비스 연속성·책임 있는 AI 가설과 TBD-01/03	TS 법정/수탁업무·수행조직·국민 문제 연결
P05 확장성	SFR-036·NFR-001·DAR-004 기관별 공통/개별 분리	다음 기관 적용 조건·정보 공유 근거
P06 기관 유형·권한	TBD-01/03/09 에서 기관 유형·업무·감리 적용 확인	설립·개별 업무·위임/위탁·시행일 원문

기준	요구에 반영한 내용	아직 필요한 확인
P07 WHY·재정·책임·검증	BMR-001~003·품질/성과 지표·판단 권한 분리	재원·규모·시점에 맞는 심의/협의·원가·사업성

P01~P07 은 설계 반영과 미결 조건을 정리한 것으로 충족 인증이나 신규사업 선정 판정이 아니다. 기존 사업의 계약 이행·수행사 내부 도구·별도 신규 기회를 구별한다.

14 다음 설계 단계에 넘길 항목

1. 첫 기관·서비스·사업과 실제 처리할 산출물을 정하고, 현행 업무·원문·샘플을 확보한다.
2. TBD-01~14 중 첫 적용에 필요한 조건을 담당자에게 배정하고 근거와 결정 이력을 남긴다.
3. 58 개 요구 중 해당 연차·기관에 적용할 범위를 선택하고, 조건부 기능·변경점을 표시한다.
4. 권한표·자료사전·성능/AI 평가 목표·운영/비용 조건을 기관별로 보완한다.
5. 현업·수행사·감리 전문가의 검토 결과를 반영한 뒤 요구사항 기준선을 확정한다.

현재 완료 대상은 요구사항 문서 초안이다. 다음 단계는 서비스·업무·조건의 검토이며, 구현 착수를 전제하지 않는다.